

NOMÉS SÉ QUE NO SÈ RES

Anna Wilshusen

A aquesta entrada de “només sé que no sé res” busco divagar en la física sabent, només, que sobre la superfície de la Terra $g_T = 9,82 \text{ m/s}^2$, que el seu radi és $R_T = 6,371 \times 10^6 \text{ m}$, i que la Lluna es troba (suposant que ens orbita en forma circular perfecta) a $r_L = 3,844 \times 10^8 \text{ m}$ del centre de la Terra. També conec, tot i que no sé (i avanço que això portarà problemes), la famosa tela de l'espai-temps, que consideraré sense l'efecte de la relativitat general.

Per mantenir una notació mínimament digna mentre faig tot això, faré servir M_T per la massa de la Terra, R_T pel seu radi, r per una distància genèrica al seu centre, r_L per la distància de la Lluna al centre de la Terra i g per la intensitat del camp gravitatori.

QUÈ TANT DUR ÉS L'ESPAI?

Recordo aquesta pregunta que em vaig fer un dia al dentista potser fa cosa de 3 anys. És deliberadament poc rigorosa però m'agrada justament aquesta innocència. Reformulada a la física que he observat: “Quant es deforma aquesta tela de l'espai-temps segons la massa que actua sobre ella?”. Repeteixo que ho faré de forma intuïtiva i sense relativitat general.

La metodologia s'explica amb el propi procés. Necessito l'acceleració que manté la Lluna pegada a la Terra per fer suposicions bastant perilloses. Sé, gràcies a 1r de batx (i el món que m'envolta), que

$$a_c = \frac{v^2}{r}.$$

Com

$$v = \frac{\text{dist. recorreguda}}{t},$$

en un cercle

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

Per tant,

$$a_c = \frac{1}{r} \left(\frac{2\pi r}{T} \right)^2 = \frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

Segons l'astrologia (-.-), $T = 27,32$ dies, equivalent a

$$T = 27,32 \text{ dies} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ dia}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 2,36 \times 10^6 \text{ s}.$$

Així estimo

$$a_c = \frac{4\pi^2(3,844 \times 10^8)}{(2,360 \times 10^6)^2},$$

que per sort no té cap variable i puc simplificar a

$$a_c = 2,72 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2.$$

Obviaré que no soc una crack perquè és el mateix resultat que em dona Google i assumiré que està correcte.

Aquest càlcul l'he volgut fer per tenir dos punts del camp gravitatori terrestre:

$r \text{ (m)}$	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
$R_T = 6,371 \times 10^6$	$g_T = 9,82$
$r_L = 3,844 \times 10^8$	$g_L = 2,72 \times 10^{-3}$

És a dir,

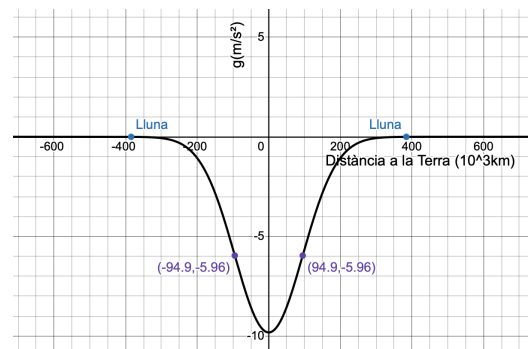
$$(R_T, g_T) \quad \text{i} \quad (r_L, g_L).$$

Una primera forma per la tela

Ara passaré a la part més fumada de totes. Vull descobrir la forma de la gravetat sense més dades observacionals i fent servir la lògica. Presento l'opció intuïtiva i els errors seus que conec: una forma de campana, inspirada per la mítica tela.

Problema: en $x = 0$ (-.-). Com no menciono la massa de la Terra potser no s'entén, però la cosa és que en $x = 0$ hi hauria un punt negre perquè massa Terra = constant i condensada en un punt unidimensional... Espagueti.

De totes formes, abans havia calculat aquesta funció. Explicaré el que havia fet (tot coneixent la limitació, per fer d'aquesta entrada més fidel a la meua obsessió amb la matemàtica abstracta) (:



Per aquesta gràfica faré servir x en milers de quilòmetres, de manera que la Lluna es troba aproximadament a $x_L = 384,4$.

La fórmula gaussiana és

$$y = a e^{-\frac{(x-b)^2}{2c^2}}.$$

Com vull representar el camp cap al centre com a negatiu, prenc

$$(b, a) = (0, -g_T) = (0, -9,82).$$

El paràmetre c ens dona l'amplada segons un punt que

coneixem pel qual passa (la Lluna). Aïllant c :

$$c = \sqrt{\frac{-(x_1 - b)^2}{2 \ln(y_1/a)}}.$$

El punt de la Lluna és

$$(x_1, y_1) = (x_L, -g_L) = (384, 4, -2,72 \times 10^{-3}).$$

Substituint:

$$c = \sqrt{\frac{-(384, 4)^2}{2 \ln\left(\frac{-2,72 \times 10^{-3}}{-9,82}\right)}}.$$

Com

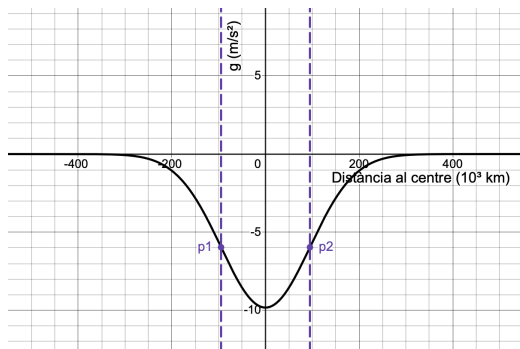
$$\frac{2,72 \times 10^{-3}}{9,82} = 2,77 \times 10^{-4},$$

tenim

$$c = \sqrt{\frac{-(384, 4)^2}{2 \ln(2,77 \times 10^{-4})}} \approx 94,9.$$

Per tant, la funció descrita seria aproximadament

$$y = -9,82e^{-\frac{x^2}{2(94,9)^2}}.$$



→ Per cert, és intuïtiu per veure per què g és negativa si decideixo representar com a negativa la direcció cap al centre.

M'he volgut prendre el temps de mostrar un altre error comès per intuïció. Partiré de la meua creença que és impossible que canvi de concavitat. Ho comprovo amb la segona derivada. Simplifico escrivint $c = 94,9$:

$$f(x) = -9,82e^{-\frac{x^2}{2c^2}},$$

$$f'(x) = \frac{9,82}{c^2}xe^{-\frac{x^2}{2c^2}},$$

$$f''(x) = \frac{9,82}{c^2}e^{-\frac{x^2}{2c^2}}\left(1 - \frac{x^2}{c^2}\right).$$

Busco els punts d'inflexió fent

$$f''(x) = 0.$$

Com

$$\frac{9,82}{c^2} \neq 0$$

i

$$e^{-\frac{x^2}{2c^2}} > 0,$$

miro

$$\begin{aligned} 1 - \frac{x^2}{c^2} &= 0, \\ x^2 &= c^2, \\ x &= \pm c. \end{aligned}$$

Per $x = 94,9$:

$$f(94,9) = -9,82e^{-1/2} \approx -5,96.$$

I, com la $f(x)$ és simètrica,

$$f(-94,9) = f(94,9).$$

Per tant, els punts d'inflexió són aproximadament

$$\boxed{(-94,9, -5,96) \quad (94,9, -5,96)}.$$

Curiós com estan exactament a c del centre.

x	$(-\infty, -c)$	$-c$	$(-c, c)$	c	(c, ∞)
$f''(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

forma: $\cap \quad \cup \quad \cap$

Sabent que estàn exactament a c del centre, NO HAURIA D'HAVER DERIVAR RES PERÒ ARA ÉS MASSA TARD.

Aquesta variació entre convexa i còncava em fa sospitar que la meua campana no descriu el que estic buscant (segons jo).

Una altra descripció

Ara torno a intentar descriure aquesta gravetat suposant que segueix una llei del tipus

$$g(r) = \frac{C}{r^n},$$

per evitar tenir aquests punts d'inflexió però mantenint una funció "smooth". C és una constant i n és un exponent desconegut.

Pels dos nostres punts:

$$g_T = \frac{C}{R_T^n}, \quad g_L = \frac{C}{r_L^n}.$$

Dividint,

$$\frac{g_T}{g_L} = \left(\frac{r_L}{R_T}\right)^n.$$

Aplicant logaritmes:

$$\ln\left(\frac{g_T}{g_L}\right) = n \ln\left(\frac{r_L}{R_T}\right),$$

i, per tant,

$$n = \frac{\ln(g_T/g_L)}{\ln(r_L/R_T)}.$$

Substituint,

$$n = \frac{\ln\left(\frac{9,82}{2,72 \times 10^{-3}}\right)}{\ln\left(\frac{3,844 \times 10^8}{6,371 \times 10^6}\right)} \approx \boxed{2}.$$

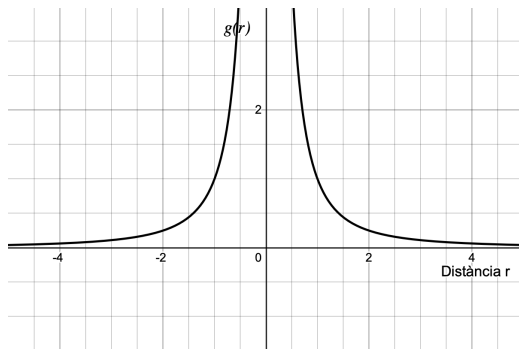
Així, arribem a

$$g(r) = \frac{C}{r^2}.$$

Això implica, per exemple,

$$g(2r) = \frac{g(r)}{4}, \quad g(3r) = \frac{g(r)}{9}, \quad \dots$$

sempre mantenint la massa de la Terra constant.



La constant

Abans he volgut demostrar que la campana era incorrecta. Ara vull demostrar que la meua proposta té una lògica física.

Imaginem una massa al centre d'una esfera. La superfície de l'esfera és

$$A = 4\pi r^2.$$

Si la influència de la massa es reparteix radialment en totes direccions, aquesta geometria fa natural que la intensitat disminueixi proporcionalment a

$$\frac{1}{r^2}.$$

Normalitzo $C = 1$ perquè vull ser física/matemàtica.

Ara bé, falta considerar la massa. Fins ara hem estudiat sempre el cas de la massa de la Terra, M_T . Per tant,

$$g \propto M$$

seria natural. Combinant les dues proporcionalitats,

$$g \propto \frac{M}{r^2}.$$

Per convertir una proporcionalitat en una igualtat, necessito una constant:

$$g = K \frac{M}{r^2}.$$

Trobaré K amb física observacional:

$$K = \frac{gr^2}{M}.$$

Per la Terra,

$$g_T = 9,82 \text{ m/s}^2, \quad R_T = 6,371 \times 10^6 \text{ m}, \quad M_T = 5,972 \times 10^{24} \text{ kg}.$$

Per tant,

$$K = \frac{g_T R_T^2}{M_T} = \frac{9,82(6,371 \times 10^6)^2}{5,972 \times 10^{24}} \approx 6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}.$$

SOC HENRY CAVENDISH

Aquesta constant és precisament

$$K = G,$$

on G és la constant de gravitació universal.

Hem trobat així...

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}.$$

Ara retorno a la pregunta inicial. Posem $M = 1 \text{ kg}$ i estudiem el seu camp a un metre de distància:

$$g(1 \text{ m}) = \frac{(6,67 \times 10^{-11})(1)}{(1)^2},$$

$$g = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2.$$

Doncs resulta que el que buscava al dentista era la constant de gravitació universal i la fórmula que descriu el camp gravitatori!

Espera, em falta una cosa

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}$$

és el camp gravitatori creat per una massa M . Si ara poso una altra massa m en aquest camp, aquesta experimentarà una acceleració gravitatòria $a = g$.

Per la segona llei de Newton,

$$F = ma = mg.$$

Com

$$g = \frac{GM}{r^2},$$

substituint:

$$F = m \left(\frac{GM}{r^2} \right),$$

i, per tant,

$$F = \frac{GMm}{r^2}.$$

LLEI DE GRAVITACIÓ UNIVERSAL WOOO.

Anàlisi final del resultat

Estudio el comportament de g en funció de r .

Si treballo amb el mòdul del camp,

$$g(r) = \frac{GM}{r^2},$$

llavors

$$\lim_{r \rightarrow \infty} g(r) = 0$$

(L'Anna profe confirma).

En canvi, si mantinc $M \neq 0$,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} g(r) = +\infty.$$

Si representés també la direcció radial cap al centre, escriuria

$$g_r(r) = -\frac{GM}{r^2},$$

i llavors sí que

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} g_r(r) = -\infty.$$

Forat negre??!!

Ara em plantejo una qüestió que prové d'aquí. Si continuo fent r cada vegada més petit, puc portar aquest model fins a escales extremadament petites? Agafo la longitud de Planck,

$$\ell_P = 1,616255 \times 10^{-35} \text{ m},$$

com una escala extrema on sé que la física que estic utilitzant ja no pot ser suficient, i em pregunto: si extrapolo formalment

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}$$

fins a $r = \ell_P$, hi ha algun punt, molt abans d'arribar-hi, en què aquest model entri en conflicte amb el límit relativista c ?

Calculo primer g en $r = \ell_P$, purament per efecte còmic, mantenint $M = M_T$:

$$g(\ell_P) = \frac{(6,6743 \times 10^{-11})(5,972 \times 10^{24})}{(1,616255 \times 10^{-35})^2}.$$

$$\boxed{g(\ell_P) \approx 1,53 \times 10^{84} \text{ m/s}^2}$$

→ jeje (1)

Evidentment, no puc comparar directament aquesta acceleració amb c , perquè una està en m/s^2 i l'altra en m/s . Per tractar la pregunta, em pregunto jo: "quina v necessita un objecte de massa m per escapar d'aquest camp gravitatori des d'aquest radi?"

Per la conservació de l'energia:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}.$$

Per escapar just al límit, l'objecte arriba a l'infinit amb $v \rightarrow 0$. Prenent l'energia potencial igual a zero a l'infinit,

$$E_f = 0.$$

Per tant,

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{r} = 0.$$

m desapareix:

$$\frac{1}{2}v_e^2 = \frac{GM}{r},$$

$$v_e^2 = \frac{2GM}{r},$$

$$\boxed{v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}}.$$

Pregunto: quin és el radi al qual la velocitat d'escapament calculada pel meu model arriba a $v_e = c$?

$$c = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

Elevat al quadrat,

$$c^2 = \frac{2GM}{r},$$

i aïllant r ,

$$r = \frac{2GM}{c^2}.$$

Per la Terra, $M = M_T$:

$$r = \frac{2(6,6743 \times 10^{-11})(5,972 \times 10^{24})}{(2,99792458 \times 10^8)^2}.$$

$$r = \frac{7,972 \times 10^{14}}{8,98755 \times 10^{16}} = 8,87 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Aquest radi és precisament el radi de Schwarzschild:

$$\boxed{r_s = \frac{2GM}{c^2}}$$

i, per la Terra,

$$\boxed{r_s \approx 8,87 \text{ mm}}.$$

Així trobo que per a la Terra $r_s \approx 8,9 \text{ mm}$. Conec que això és el radi de Schwarzschild: si tota la massa de la Terra es comprimis dins d'un radi $R \leq r_s$, tindriem un forat negre.

Llavors, a l'hora de fer el límit $r \rightarrow 0$, que jo havia volgut portar fins a $r \rightarrow \ell_P$, no em cal anar ni remotament tan lluny: el meu model newtonià ja comença a ser insuficient quan entro en aquest règim de gravetat relativista.

I és que

$$r_s \gg \ell_P.$$

Per tant, el meu recorregut mental (viatge astral) ha estat:

$$R_T = 6,371 \times 10^6 \text{ m}$$

↓

$$r_s \approx 8,87 \times 10^{-3} \text{ m}$$

forat negre / Newton ja no és suficient

↓

$$\ell_P = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

Em fa il·lusió mostrar lo absurd que és (1). Si la Terra estigués comprimida dins del seu r_s , a $r = 1 \text{ m}$ del seu centre el càlcul newtonià donaria

$$g(1 \text{ m}) = \frac{GM_T}{(1 \text{ m})^2}$$

$$= \frac{(6,6743 \times 10^{-11})(5,972 \times 10^{24})}{1^2}$$

$$g(1\text{ m}) \approx 3,986 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$$

i encara així

$$3,986 \times 10^{14} \ll 1,53 \times 10^{84}.$$

Si comprimeixo la Terra fins al seu r_s , per descriure què passa a $r \leq r_s$ Newton ja no aplica. Anomenaré a això un forat negre jijijiji.

Una precisió que em nego a ignorar: haver imposat $v_e = c$ amb una fórmula newtoniana no demostra l'existència d'un forat negre. Curiosament, m'ha portat exactament a l'expressió del radi de Schwarzschild, però entendre què passa realment a r_s ja requereix relativitat general. O sigui que he aconseguit arribar just fins on el meu model deixa de servir. Bastant convenient.

SEGONA PREGUNTA

Aquesta sorgeix d'una idea (crèdits: Aleu Ballabriga i Teo Castelló): en un univers amb únicament un forat negre, la radiació de Hawking tornaria a entrar al forat negre?

La resposta és fàcil, però potser poc intuïtiva. De fet, jo vaig intuir la resposta equivocada a l'inici. Ho vaig pensar perquè

$$g(r) \neq 0$$

per qualsevol distància finita. Si la gravetat del forat negre continua actuant per molt lluny que arribi alguna cosa, la meua intuïció era que aquesta cosa acabaria frenant-se, parant i tornant.

Però, bé, nem a demostrar per què estava equivocada.

Primer torno a una cosa que ja he calculat. Per una partícula amb massa,

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}.$$

La velocitat d'escapament és precisament aquella per la qual l'energia total és zero:

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

Si

$$v < v_e,$$

l'energia total és negativa. L'objecte està lligat gravitacionalment. Si

$$v = v_e,$$

tenim el cas límit: pot allunyar-se indefinidament mentre

$$r \rightarrow \infty, \quad v \rightarrow 0.$$

I si

$$v > v_e,$$

l'energia total és positiva. La gravetat continua actuant sobre l'objecte a qualsevol distància finita, però no aconsegueix fer-lo tornar (per exemple, v del cos és 3m/s i

es redueix en un un lim a 0 m/s, conservarà velocitat). Quan $r \rightarrow \infty$, encara li queda energia cinètica.

Així es reformula el meu error:

$$g \neq 0 \not\Rightarrow \text{tot acaba tornant}$$

Que la gravetat no arribi mai exactament a zero no significa que una cosa no pugui escapar.

Hawking és un fenomen quàntic que, a dir veritat, desconec. I aquí he de vigilar perquè l'argument de la velocitat d'escapament només em serveix per entendre la intuïció anterior; no és una bona explicació de la radiació. Però permet visualitzar-la.

Bueno, un plaer.

Ara connecto més amb allò que sé i no sé.